8-5 排序总结

时间复杂度和空间复杂度

算法	时间复杂度			空间复杂度
	最好	最坏	平均	
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
简单选择排序	$O(n^2)$			$O(1)$
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2 n)$	$O(\log_2 n)$~$O(n)$
堆排序	$O(n\log_2 n)$			$O(1)$
归并排序	$O(n\log_2 n)$			$O(n)$
基数排序	$O(d(n+r))$ d趟分配，n个关键字，r个队列			$O(r)$

时间复杂度与初始序列状态无关的算法：简单选择排序、堆排序、归并排序、基数排序

稳定性

算法	稳定性
直接插入排序	
折半插入排序	
希尔排序	不稳定
冒泡排序	
快速排序	不稳定
简单选择排序	不稳定
堆排序	不稳定
归并排序	
基数排序	

不稳定算法记忆：**选**艾**希**，**堆**攻**速**

一趟排序能确定一个元素最终位置的算法

- 冒泡排序
- 简单选择排序
- 快速排序
- 堆排序

比较次数与序列的初始状态无关的算法

- 折半插入排序（数量级）
- 冒泡排序（未优化）
- 简单选择排序
- 归并排序（数量级）
- 基数排序

移动次数与序列的初始状态无关的算法

- 归并排序
- 基数排序

总趟数与序列的初始状态有关的算法

- 冒泡排序（优化后）
- 快速排序

by joshuji 由 幕布 发布